

ΤΑΞΗ: Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:** ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:** Δρούγας Θανάσης – Λινάρδου Κατερίνα**ΘΕΜΑ Α**

Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

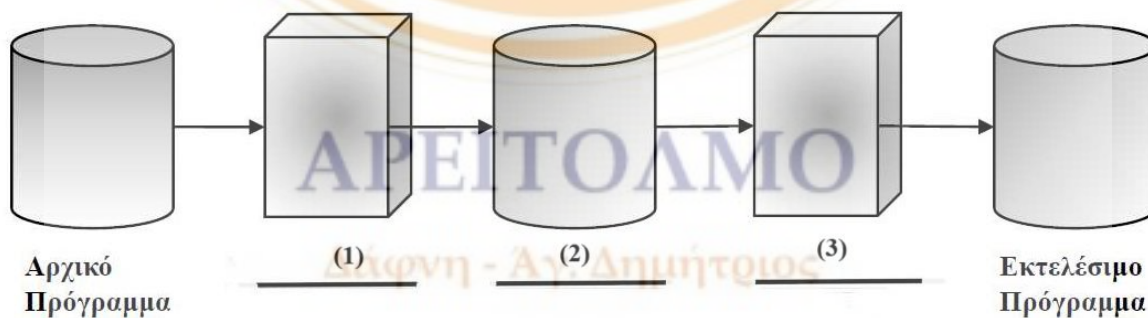
1. Μία δομή δεδομένων είναι και η δομή επιλογής.
2. Αν ένας πίνακας είναι ταξινομημένος, τότε στα δύο άκρα του βρίσκονται η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή.
3. Σε έναν πίνακα $A[10, 32]$ περιέχονται 320 δεδομένα.
4. Οι τεχνητές γλώσσες εξελίσσονται αφού εμπλουτίζονται συνεχώς από καινούριες λέξεις.
5. Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα λογικών τιμών $A[50]$ μπορεί να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος της ευθείας ανταλλαγής.

Μονάδες 10

Α2. α) Αναφέρετε τέσσερα από τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού.

β) Από τι προσδιορίζεται μία γλώσσα προγραμματισμού και ποιος είναι ο λόγος ανάπτυξής τους;

γ) Να συμπληρώσετε το ακόλουθο διάγραμμα που αποτυπώνει τα στάδια μεταγλώττισης.

*Μονάδες 11*

A3. Να γραφεί τμήμα προγράμματος που δημιουργεί τον ακόλουθο πίνακα:
ΠΙΝ

1	1	1	1	1
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1
0	0	0	1	1
0	0	0	0	1

Μονάδες 4

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β

B1. Να συμπληρωθούν τα ακόλουθα κενά κατάλληλα ώστε τα τμήματα των προγραμμάτων να εκτελούν τα αντίστοιχα:

1. Εμφάνιση του μέσου όρου του δισδιάστατου πίνακα ΠΙΝ [10, 50]

```
sum ← ____ (1) ____  
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10  
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ____ (2) ____  
        sum ← sum + ____ (3) ____  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
mo ← ____ (4) ____ / ____ (5) ____  
ΓΡΑΨΕ ____ (6) ____
```

2. Εμφάνιση του ελάχιστου στοιχείου της 5^{ης} γραμμής του δισδιάστατου πίνακα ΠΙΝ [10, 50]

```
min ← ____ (7) ____  
i ← ____ (8) ____  
ΓΙΑ j ΑΠΟ ____ (9) ____ ΜΕΧΡΙ ____ (10) ____  
    ΑΝ Π[i, j] ____ (11) ____ min ΤΟΤΕ  
        min ← ____ (12) ____  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΓΡΑΨΕ min
```

Μονάδες 6

B2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω εντολές έτσι ώστε να αποθηκεύεται σε κάθε στοιχείο του πίνακα ΣΥΧΝ[12] το πλήθος των θετικών τιμών της κάθε γραμμής του πίνακα ΠΙΝ [12, 10].

```
ΓΙΑ ____ (1) ____ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ____ (2) ____  
  ΣΥΧΝ[____ (3) ____] ← 0  
  ΓΙΑ ____ (4) ____ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10  
    ΑΝ Π[Λ, Κ] > ____ (5) ____ ΤΟΤΕ  
      ΣΥΧΝ[Ι] ← ΣΥΧΝ[Ι] + ____ (6) ____  
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Μονάδες 6

B3. Δίνεται το ακόλουθο τμήμα προγράμματος που χρησιμοποιεί την εντολή GOTO.

```
ΑΝ αριθμός > 0 ΤΟΤΕ GOTO 1  
ΑΝ αριθμός = 0 ΤΟΤΕ GOTO 2  
ΓΡΑΨΕ 'Αρνητικός'  
GOTO 4  
1: ΓΡΑΨΕ 'Θετικός'  
GOTO 4  
2: ΓΡΑΨΕ 'Μηδέν'  
GOTO 4  
4: ! συνέχεια
```

A) Να γίνει το διάγραμμα ροής.

B) Να υλοποιηθεί η μετατροπή του τμήματος προγράμματος σε δομημένο προγραμματισμό (απαλοιφή της GOTO)

Μονάδες 5

ΑΡΕΙΤΟΛΜΟ

Δάφνη - Αγ. Δημήτριος

B4. Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος. Να γίνει μετατροπή σε ισοδύναμο αλγόριθμο που θα χρησιμοποιεί αντί της δομής επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

A) τη δομή επανάληψης ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

B) τη δομή επανάληψης ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ

Αλγόριθμος Μετατροπή

Διάβασε A, B

$I \leftarrow 2$

$A \leftarrow 2$

$B \leftarrow 5$

Αρχή_Επανάληψης

$B \leftarrow B \text{ DIV } 3$

Αν $A \text{ MOD } 2 = 1$ **τότε**

$B \leftarrow A \wedge 2$

$A \leftarrow A + B$

Αλλιώς

$B \leftarrow 3 * A$

$A \leftarrow A - B$

Τέλος_αν

$I \leftarrow I + 2$

Μέχρις_ότου $I > 10$

Εμφάνισε A, B

Τέλος Μετατροπή

Μονάδες 8

Μονάδες 25

ΑΡΕΙΤΟΛΜΟ

Δάφνη - Αγ. Δημήτριος

ΘΕΜΑ Γ

Ένας τουριστικός όμιλος διαθέτει 15 ξενοδοχεία.
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

- Γ1.** α) Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. *Μονάδες 2*
β) Για κάθε ξενοδοχείο να διαβάζει το όνομά του σε πίνακα ΟΝ[15] και τον μηνιαίο αριθμό επισκεπτών για κάθε μήνα του έτους στον πίνακα ΕΠΙΣΚ[15, 12] εξασφαλίζοντας ότι είναι θετικός αριθμός. *Μονάδες 3*
- Γ2.** Για κάθε μήνα να εμφανίζει τον αριθμό του μήνα (1 έως 12) και δίπλα:
• το πλήθος των ξενοδοχείων που είχαν λιγότερους από 100 επισκέπτες ή
• το μήνυμα «KANENA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ». *Μονάδες 5*
- Γ3.** Να εμφανίζει τα ονόματα των ξενοδοχείων με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό επισκεπτών στη διάρκεια του έτους. *Μονάδες 9*
- Γ4.** Να εμφανίζει τα ονόματα των ξενοδοχείων και τον ετήσιο αριθμό επισκεπτών κατά φθίνουσα σειρά ετήσιου αριθμού επισκεπτών. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα ξενοδοχεία έχουν τον ίδιο ετήσιο αριθμό επισκεπτών να εμφανίζει τα ονόματα των ξενοδοχείων αλφαβητικά. *Μονάδες 6*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι όλα τα ξενοδοχεία είχαν επισκέπτες στη διάρκεια του χρόνου.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Άνω Ραχούλας έχει συνολικά 20 αγωνιστικές. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα δέχεται τα ονόματα των 10 ομάδων και το πλήθος των τερμάτων (γκολ) που σημείωσε κάθε μία από τις 10 ομάδες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος σε κάθε αγωνιστική.
Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

- Δ1.** Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. *Μονάδες 2*
- Δ2.** Να υπολογίζει και να εμφανίζει τα συνολικά τέρματα (γκολ) που σημειώθηκαν στο πρωτάθλημα. *Μονάδες 4*
- Δ3.** Την αγωνιστική με τα λιγότερα γκολ (είναι μοναδική). *Μονάδες 5*
- Δ4.** Την ομάδα/ες που σημείωσαν τα περισσότερα τέρματα σε όλο το πρωτάθλημα. *Μονάδες 6*
- Δ5.** Τις ομάδες που στις 4 πρώτες αγωνιστικές είχαν τουλάχιστον ένα αγώνα στον οποίο σημείωσαν λιγότερα τέρματα από το μέσο όλο των τερμάτων όλου του πρωταθλήματος. *Μονάδες 8*

Μονάδες 25

Σας ευχόμαστε επιτυχία !